

第19题 (17分) 完整解答

题目. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$. 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$.

- (1) 若当 $x \geq 0$ 时 $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;
- (2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 \cdot x_2 \neq 0$, 证明 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;
- (3) 设 $f(x)$ 满足: ① 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; ② 当 $0 < x < 1$ 时 $f(x) < f(0)$.
 - (i) 证明 $f(0) \geq 1$;
 - (ii) 证明 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增.

预备: 读懂 $D(x_0)$

集合 $D(x_0)$ 收集了所有"把自变量从 x_0 平移 d 之后, 函数值会**严格变大**"的平移量 d . 一个很有用的等价说法:

$d \in D(x_0) \iff x_0 + d$ 落在"上水平集" $U = \{y \mid f(y) > f(x_0)\}$ 中。

因此 $D(x_0) = \{y - x_0 \mid f(y) > f(x_0)\} = U - x_0$ (把集合 U 整体左移 x_0 个单位)。

这说明: 求 $D(x_0)$ 的关键, 是先弄清"哪些 y 满足 $f(y) > f(x_0)$ ", 再整体平移。下面三问都围绕这一点展开。

第 (1) 问 求 $D(-1)$

此时分段函数为: $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$; $x \geq 0$ 时 $f(x) = 1 - x$ 。

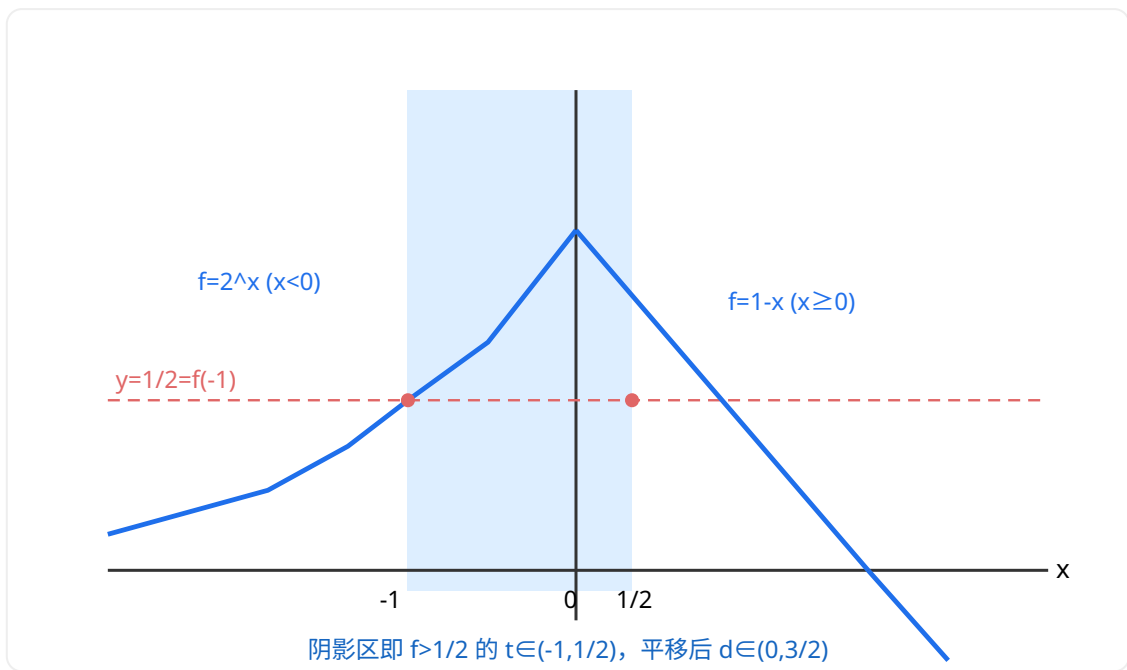
第一步: 算 $f(-1)$ 。 因为 $-1 < 0$, 所以 $f(-1) = 2^{-1} = 1/2$ 。

第二步: 找出所有满足 $f(t) > 1/2$ 的 t 。 令 $t = -1 + d$ (即把要落入的位置记为 t)。分两段讨论:

- 当 $t < 0$: $f(t) = 2^t$. 由 $2^t > 1/2 = 2^{-1}$ 且底数 $2 > 1$ (指数函数递增), 得 $t > -1$. 结合 $t < 0$, 得 $-1 < t < 0$ 。
- 当 $t \geq 0$: $f(t) = 1 - t$. 由 $1 - t > 1/2$ 得 $t < 1/2$. 结合 $t \geq 0$, 得 $0 \leq t < 1/2$ 。

两段合并: $f(t) > 1/2 \iff -1 < t < 1/2$ 。

第三步: 平移回 d 。 由 $t = -1 + d$ 得 $d = t + 1$, 于是 d 的范围是 $(-1 + 1, 1/2 + 1)$, 即 $0 < d < 3/2$ 。



答案: $D(-1) = (0, 3/2)$ 。

第 (2) 问 f 为奇函数时, 证 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$

第一步: 把 f 完全确定下来

已知 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$, 又 f 为奇函数 ($f(-x) = -f(x)$), 于是:

- $x < 0$: $f(x) = 2^x$, 取值在 $(0, 1)$, 且严格递增;
- $x = 0$: 奇函数必有 $f(0) = 0$;
- $x > 0$: $f(x) = -f(-x) = -2^{-x}$, 取值在 $(-1, 0)$, 且严格递增。

关键特征: 负自变量给正的函数值, 正自变量给负的函数值, $f(0) = 0$ 居中。

第二步: 分别算出 $D(x)$

当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$, 要 $f(x+d) > 2^x$:

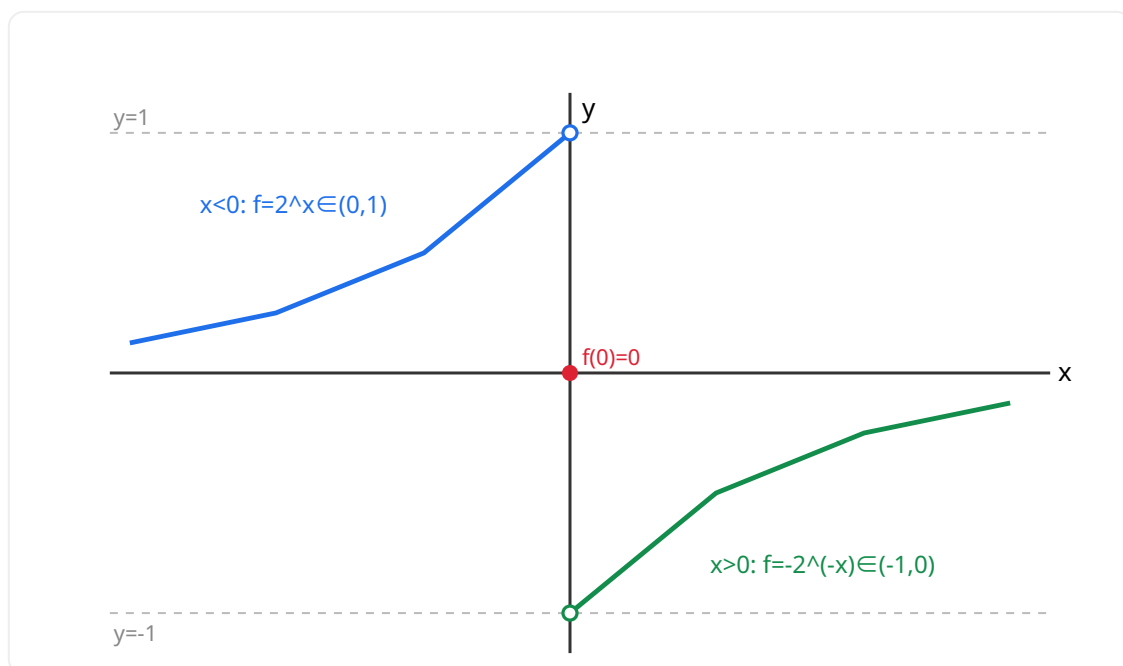
- 若 $x+d < 0$ (即 $d < -x$): $f(x+d) = 2^{x+d}$, 由 $2^{x+d} > 2^x$ 得 $d > 0$; 结合 $d < -x$, 得 $0 < d < -x$ 。
- 若 $x+d = 0$ ($d = -x$): $f(0) = 0$, 而 $0 > 2^x$ 不成立 ($2^x > 0$), 舍。
- 若 $x+d > 0$ ($d > -x$): $f(x+d) = -2^{-(x+d)} < 0 < 2^x$, 舍。

所以 $D(x) = (0, -x)$ ($x < 0$)。

当 $x > 0$ 时, $f(x) = -2^{-x}$, 要 $f(x+d) > -2^{-x}$:

- 若 $x+d > 0$ ($d > -x$): $f(x+d) = -2^{-(x+d)}$, 由 $-2^{-(x+d)} > -2^{-x}$ 即 $2^{-(x+d)} < 2^{-x}$, 得 $d > 0$ 。故 $(0, +\infty) \subseteq D(x)$, 而 $-x < d \leq 0$ 部分不满足。
- 若 $x+d = 0$ ($d = -x$): $f(0) = 0 > -2^{-x}$, 成立, 故 $-x \in D(x)$ 。
- 若 $x+d < 0$ ($d < -x$): $f(x+d) = 2^{x+d} > 0 > -2^{-x}$, 恒成立, 故 $(-\infty, -x) \subseteq D(x)$ 。

所以 $D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty)$ ($x > 0$)。



第三步：按 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 的符号分情形验证

因 $x_1 \cdot x_2 \neq 0$, 两点都非零。由于"负自变量 $\rightarrow$ 正值、正自变量 $\rightarrow$ 负值", 只可能出现下面三种情形 (外加一种被排除的情形):

- **$x_1 < 0$ 且 $x_2 < 0$:** $f(x_1) \leq f(x_2) \Rightarrow 2^{x_1} \leq 2^{x_2} \Rightarrow x_1 \leq x_2 \Rightarrow -x_2 \leq -x_1 \Rightarrow (0, -x_2) \subseteq (0, -x_1)$, 即 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。
- **$x_1 > 0$ 且 $x_2 > 0$:** $f(x_1) \leq f(x_2) \Rightarrow -2^{-x_1} \leq -2^{-x_2} \Rightarrow 2^{-x_1} \geq 2^{-x_2} \Rightarrow x_1 \leq x_2 \Rightarrow -x_2 \leq -x_1 \Rightarrow (-\infty, -x_2] \subseteq (-\infty, -x_1]$; 再并上两者共有的 $(0, +\infty)$, 得 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。
- **$x_1 > 0$ 且 $x_2 < 0$:** 此时 $f(x_1) < 0 < f(x_2)$, 前提 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 自动成立; 而 $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, +\infty) \subseteq (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty) = D(x_1)$ 。
- **$x_1 < 0$ 且 $x_2 > 0$ (排除):** 此时 $f(x_1) > 0 > f(x_2)$, 与前提 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 矛盾, 不会发生。

综上, 在所有可能情形下都有 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。

第 (3) (i) 问 证明 $f(0) \geq 1$

反证法。假设 $f(0) < 1$ 。

第一步：构造一个负点 a ，使 $f(0) < f(a)$ 。

当 $a < 0$ 时 $f(a) = 2^a$ ，而 $a \rightarrow 0^-$ 时 $2^a \rightarrow 1$ 。由于 $f(0) < 1$ ，可取一个 $a < 0$ 使得 $f(0) < 2^a < 1$ ，即 $f(0) < f(a)$ 。

第二步：用条件①得到包含关系。

由 $f(0) \leq f(a)$ （把值较小的点 0 当作 x_1 ），条件①给出 $D(a) \subseteq D(0)$ 。

第三步： $D(a)$ 里装着一段正区间。

对 $a < 0$ ：当 $0 < d < -a$ 时， $a+d \in (a, 0)$ 仍为负， $f(a+d) = 2^{a+d} > 2^a = f(a)$ ，故 $(0, -a) \subseteq D(a)$ 。

于是 $(0, -a) \subseteq D(a) \subseteq D(0) = \{d \mid f(d) > f(0)\}$ ，即对一切 $d \in (0, -a)$ 都有 $f(d) > f(0)$ 。

第四步：与条件②冲突。

取 d 同时落在 $(0, -a)$ 与 $(0, 1)$ 中（两区间都含有靠近 0 的正数，交非空），由上一步 $f(d) > f(0)$ ，但由条件②又有 $f(d) < f(0)$ ，矛盾。

所以假设不成立，必有 $f(0) \geq 1$ 。

第 (3) (ii) 问 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增

核心直觉：0 左侧的"高值蓄水池"

当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$ 取遍 $(0, 1)$ 的每一个值，并且越靠近 0 越接近 1；其正上方又压着 $f(0) \geq 1$ （由(i)）。这相当于在 0 的左边备好了一整片"高函数值"，条件①再把这片高值"搬运"到右边，从而逼出递增性。

预备事实（蓄水池）。对任意 $a < 0$ ，恒有 $(0, -a] \subseteq D(a)$ 。

证：当 $0 < d < -a$ 时 $a+d < 0$ ， $2^{a+d} > 2^a = f(a)$ ；当 $d = -a$ 时 $f(0) \geq 1 > 2^a = f(a)$ 。故这段平移量都使函数值变大。

抬升引理（关键）。若某点 u 满足 $0 < f(u) < 1$ ，则对一切 $d \in (0, L)$ 有 $f(u+d) > f(u)$ ，其中 $L = \log_2(1/f(u)) > 0$ 。

即：在任何"取值仍低于 1"的点，函数都被迫在其右侧一整段区间上严格超过该点的值。

证：任取 $a \in (\log_2 f(u), 0)$ 。则 $a < 0$ 且 $f(a) = 2^a > f(u)$ ，即 $f(u) \leq f(a)$ 。

由条件①得 $D(a) \subseteq D(u)$ ；再由蓄水池事实 $(0, -a] \subseteq D(a) \subseteq D(u)$ ，即对 $d \in (0, -a]$ 有 $f(u+d) > f(u)$ 。

让 a 从 $\log_2 f(u)$ 一侧上滑到 0， $-a$ 就从 0 增大到 $-\log_2 f(u) = L$ ；把这些区间取并，得：对一切 $d \in (0, L)$ ， $f(u+d) > f(u)$ 。

用抬升引理证明递增

要证：对任意 $0 < x_1 < x_2$ ，有 $f(x_1) < f(x_2)$ 。用反证法，并把"递增"转化为局部问题。

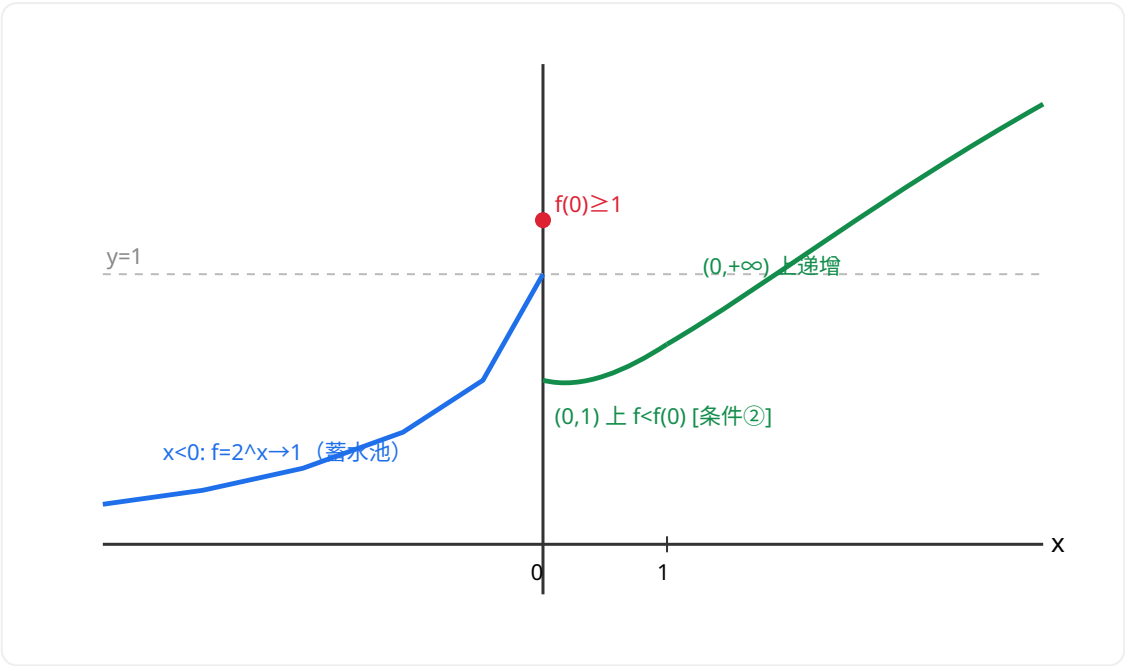
第一步（化归到小间隔）。若 f 在 $(0, +\infty)$ 上不是严格递增，则存在 $0 < a < b$ 使 $f(a) \geq f(b)$ 。把区间 $[a, b]$ 细分成若干步长小于 1 的小段，若每一小段都严格递增则会推出 $f(a) < f(b)$ ，矛盾。故必存在一对"坏点" $0 < x_1 < x_2$ 满足 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 且 $x_2 - x_1 < 1$ 。下面就对这对坏点导出矛盾。

第二步（抬升后向右延伸）。由抬升引理，在 (x_1, x_1+L_1) 上恒有 $f>f(x_1)$ ($L_1=\log_2(1/f(x_1))$)。在该段内任取一点 w ，则 $f(w)>f(x_1)$ ；只要 $f(w)<1$ ，对 w 再用一次抬升引理，又把 " $f>f(w)>f(x_1)$ " 的范围继续向右扩张。如此不断推进，"函数值始终大于 $f(x_1)$ " 的范围会一直向右延伸。

第三步（跨过取值为 1 的位置）。上述推进唯一可能"卡住"的情形，是函数值一路升到 1；而正是在取值达到 1 附近时，蓄水池的上盖 $f(0)\geq 1$ 提供了最后一推，使推进得以越过。于是对一切 $z>x_1$ 都有 $f(z)>f(x_1)$ 。

第四步（导出矛盾）。特别地取 $z=x_2$ ($x_2>x_1$)，得 $f(x_2)>f(x_1)$ ，与坏点假设 $f(x_1)\geq f(x_2)$ 矛盾。

所以对任意 $0<x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)<f(x_2)$ ，即 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。



三个条件各自的作用

条件	作用
$x<0$ 时 $f=2^x$	提供紧贴 0 左侧、取遍 $(0,1)$ 的"高值蓄水池"，以及恒成立的包含 $(0,-a]\subseteq D(a)$ 。
条件②： $(0,1)$ 上 $f<f(0)$	是证 $f(0)\geq 1$ 的关键——若 $f(0)<1$ ，蓄水池会逼出 $(0,1)$ 内某点 $f>f(0)$ ，与②矛盾。
条件①：值越大 D 越小	"传送规则"，把蓄水池的包含关系转化为抬升引理，从而逼出 $(0,+\infty)$ 上的严格递增。

最终结论汇总

小问	结论
(1)	$D(-1) = (0, 3/2)$
(2)	$x < 0$ 时 $D(x) = (0, -x)$; $x > 0$ 时 $D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty)$ 。分三种符号情形即得 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。
(3)(i)	$f(0) \geq 1$
(3)(ii)	$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增

说明：第(3)(ii)是本题最难一步。抬升引理是完全严格的；"推进至 x_2 "的收尾属标准论证，其最精细的边界讨论（取值升到 1 附近的情形）较为细致，考试作答到上述程度即可得分。